

পদার্থবিজ্ঞান

অধ্যায় ০১ : ভৌত রাশি ও পরিমাপ

এমসিকিউ সেট ০৭ | সেট : ছ

বিষয় কোড

১ ৩ ৬

বিশেষ দ্রষ্টব্য : সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।

১। ক্ষেত্রফল $A = l^2$ হলে শতকরা ত্রুটি কত? (দৈর্ঘ্যের ত্রুটি $x\%$)

- (ক) $x\%$
 (খ) $2x\%$
 (গ) $x^2\%$
 (ঘ) $x/2\%$

২। আয়তন $V = l^3$ হলে শতকরা ত্রুটি কত? (দৈর্ঘ্যের ত্রুটি $x\%$)

- (ক) $x\%$
 (খ) $2x\%$
 (গ) $3x\%$
 (ঘ) $x^3\%$

৩। ঘনত্ব $\rho = m/V$ হলে শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) শুধু ভরের ত্রুটি
 (খ) ভর ও আয়তনের শতকরা ত্রুটির যোগফল
 (গ) শুধু আয়তনের ত্রুটি
 (ঘ) ত্রুটির গুণফল

৪। বেগ $v = s/t$ হলে শতকরা ত্রুটি কত?

- (ক) শুধু s -এর ত্রুটি
 (খ) s ও t -এর শতকরা ত্রুটির যোগফল
 (গ) শুধু t -এর ত্রুটি
 (ঘ) ত্রুটির ভাগফল

৫। $KE = (1/2)mv^2$; ভরের ত্রুটি 2% ও বেগের ত্রুটি 3% হলে KE -এর ত্রুটি কত?

- (ক) 5%
 (খ) 6%
 (গ) 8%
 (ঘ) 12%

৬। $P = F/A$; বলের ত্রুটি 2% ও ক্ষেত্রফলের ত্রুটি 3% হলে চাপের ত্রুটি কত?

- (ক) 1%
 (খ) 5%
 (গ) 6%
 (ঘ) 2%

৭। যন্ত্রের লঘিষ্ঠ গণনা সাধারণত কী নির্দেশ করে?

- (ক) সর্বোচ্চ সঠিকতা
 (খ) সর্বনিম্ন পরিমাপযোগ্য মান
 (গ) শূন্য ত্রুটি
 (ঘ) গড় মান

৮। শূন্য ত্রুটি কখন হয়?

- (ক) যন্ত্রের শূন্য পাঠ শূন্য না হলে
 (খ) LC শূন্য হলে
 (গ) তাপমাত্রা $0^\circ C$ হলে
 (ঘ) সময় শূন্য হলে

৯। ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি থাকলে প্রকৃত পাঠ কীভাবে পাওয়া যায়?

- (ক) মাপা পাঠ + শূন্য ত্রুটি
 (খ) মাপা পাঠ - শূন্য ত্রুটি
 (গ) মাপা পাঠ $\times$ শূন্য ত্রুটি
 (ঘ) LC যোগ

১০। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপনে পড়ন্ত বস্তুর সূত্র কে দিয়েছিলেন?

- (ক) নিউটন
 (খ) গ্যালিলিও
 (গ) আর্কিমিডিস
 (ঘ) কেপলার

১১। সার্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র কে আবিষ্কার করেন?

- (ক) গ্যালিলিও
 (খ) কেপলার
 (গ) নিউটন
 (ঘ) আইনস্টাইন

১২। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব কার নামের সাথে জড়িত?

- (ক) প্ল্যাঙ্ক
 (খ) আইনস্টাইন
 (গ) রাদারফোর্ড
 (ঘ) বোর

১৩। $E = mc^2$ সূত্রটি কার?

- (ক) নিউটন
 (খ) আইনস্টাইন
 (গ) ম্যাক্সওয়েল
 (ঘ) ফ্যারাডে

১৪। আর্কিমিডিস কোন দেশের বিজ্ঞানী ছিলেন?

- (ক) ভারত
 (খ) চীন
 (গ) মিশর
 (ঘ) গ্রিস

১৫। আলোক তড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করেন কে?

- (ক) প্ল্যাঙ্ক
 (খ) আইনস্টাইন
 (গ) হাইজেনবার্গ
 (ঘ) ডি ব্রগলি

১৬। বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের সাথে কোন বাঙালি বিজ্ঞানী জড়িত?

- (ক) জগদীশচন্দ্র বসু
- (খ) সত্যেন্দ্রনাথ বসু
- (গ) মেঘনাদ সাহা
- (ঘ) কুদরাত-ই-খুদা

১৭। বেতার তরঙ্গ আবিষ্কারে অবদান রাখেন কোন বাঙালি বিজ্ঞানী?

- (ক) সত্যেন্দ্রনাথ বসু
- (খ) জগদীশচন্দ্র বসু
- (গ) আবদুস সালাম
- (ঘ) মেঘনাদ সাহা

১৮। নিচের কোনটি পদার্থবিজ্ঞানের শাখা?

- (ক) বীজগণিত
- (খ) যান্ত্রিকবিদ্যা
- (গ) ব্যাকরণ
- (ঘ) ইতিহাস

১৯। পদার্থবিজ্ঞান মূলত কী নিয়ে আলোচনা করে?

- (ক) শুধু জীবদেহ
- (খ) পদার্থ ও শক্তি এবং তাদের মিথস্ক্রিয়া
- (গ) শুধু রাসায়নিক বিক্রিয়া
- (ঘ) শুধু সমাজ

২০। 0.00056 কে বৈজ্ঞানিক প্রতীকে লিখলে কী হয়?

- (ক) 5.6×10^{-3}
- (খ) 5.6×10^{-4}
- (গ) 56×10^{-4}
- (ঘ) 5.6×10^4

২১। 45000 কে বৈজ্ঞানিক প্রতীকে লিখলে কী হয়?

- (ক) 4.5×10^3
- (খ) 4.5×10^4
- (গ) 45×10^3
- (ঘ) 4.5×10^5

২২। 3.2×10^{-2} সমান কত?

- (ক) 320
- (খ) 0.32
- (গ) 0.032
- (ঘ) 0.0032

২৩। 1 Å (অ্যাংস্ট্রম) সমান কত?

- (ক) 10^{-8} m
- (খ) 10^{-10} m
- (গ) 10^{-9} m
- (ঘ) 10^{-12} m

২৪। 1 আলোকবর্ষ দূরত্বের একক — এটি কোন জাতীয় একক?

- (ক) সময়ের একক
- (খ) দৈর্ঘ্যের একক
- (গ) বেগের একক
- (ঘ) শক্তির একক

২৫। 1 AU (জ্যোতির্বিজ্ঞানিক একক) কীসের একক?

- (ক) সময়
- (খ) দৈর্ঘ্য
- (গ) ভর
- (ঘ) আলোক তীব্রতা

উত্তরমালা (ANSWER BOX) — ১ থেকে ২৫

১ → খ	২ → গ	৩ → খ	৪ → খ	৫ → গ
৬ → খ	৭ → খ	৮ → ক	৯ → খ	১০ → খ
১১ → গ	১২ → খ	১৩ → খ	১৪ → ঘ	১৫ → খ
১৬ → খ	১৭ → খ	১৮ → খ	১৯ → খ	২০ → খ
২১ → খ	২২ → গ	২৩ → খ	২৪ → খ	২৫ → খ